

적응신호처리 HW01 Report

20261099 양예진

1. 입력 음성 확인

입력 파일 `a.wav` 를 확인한 결과 다음과 같은 특성을 가지고 있었다.

- 남성 화자의 영어 발화
- Sampling rate: 8000 Hz
- 1 channel (mono)
- 총 샘플 수: 18800개
- 재생 시간: 2.35초
- 데이터 타입: `float64`

따라서 이 신호에서 관찰할 수 있는 고유한 주파수 범위는 Nyquist frequency인 4000 Hz까지이다.

2. 3-tap FIR 필터 적용

사용한 필터의 impulse response는 다음과 같다.

$$h[n] = \left[\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3} \right]$$

입력 신호를 $x[n]$, 출력 신호를 $y[n]$ 이라고 하면 convolution을 통해 출력 신호를 계산할 수 있다.

$$y[n] = \sum_{k=0}^2 h[k]x[n-k] = \frac{x[n] + x[n-1] + x[n-2]}{3}$$

코드에서는 `np.convolve` 의 `mode="full"` 을 사용하여 선형 convolution을 수행했다. 입력 신호의 길이가 18800, 필터의 길이가 3이므로 출력 신호의 길이는 $18800+3-1=18802$ 이다.

따라서 출력 신호는 입력 신호보다 2 샘플만큼 길어졌으며, Sampling rate가 8000 Hz이므로 시간 단위로는 차이가 0.25 ms이다. 따라서 실제 청취에서는 차이가 거의 느껴지지 않는 수준이다.

3. 청취 결과

필터링 결과인 `a_out.wav` 를 입력 신호와 비교하여 들어 본 결과, 출력 신호가 입력 신호보다 뭉툭하게 들리는 것을 확인할 수 있었다. 이는 3-tap FIR 필터가 moving average filter로서 low-pass filter의 역할을 하기 때문이라고 생각할 수 있다.

3-tap 필터이기 때문에 ideal low-pass filter만큼 고주파 성분을 확실하게 cut-off하지는 못하지만, 청취 시 확실히 차이를 인지할 수 있을 정도로 변화가 일어났다.

이외에는 큰 변화가 없었다. 음성의 내용을 충분히 인지할 수 있을만큼 원 신호의 내용적 정보가 잘 보존되었고, 딜레이 역시 전혀 체감할 수 없었다.

Frequency Response

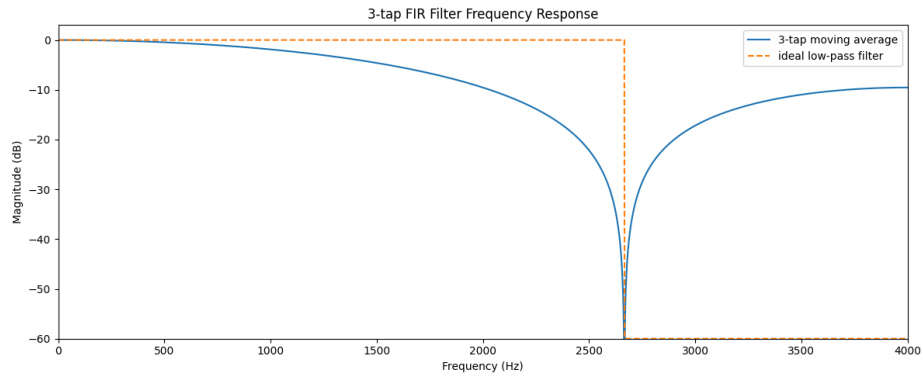


그림 1. 3-tap FIR Filter Frequency Response

3-tap moving average FIR 필터의 주파수 응답은 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$H(e^{j\omega}) = \frac{1 + e^{-j\omega} + e^{-j2\omega}}{3}$$

그림의 파란색 실선은 3-tap moving average filter의 주파수 응답으로, 0 Hz에서 0 dB로 시작하여 주파수가 증가할수록 점차 감소한다. 따라서 저주파 성분은 상대적으로 통과시키고 고주파 성분은 감쇠시키는 low-pass 특성을 확인할 수 있다.

첫 번째 영점은 다음 주파수에서 발생한다.

$$f_0 = \frac{f_s}{3} = \frac{8000}{3} \approx 2666.7 \text{ Hz}$$

이 주파수에서 필터의 응답은 거의 0이 되므로 해당 주파수 성분이 크게 제거된다. 이 주파수를 cutoff 주파수로 가정하면 주황색 점선과 같은 ideal low-pass filter가 나온다. Ideal low-pass filter는 cutoff 이후의 성분을 모두 차단하지만, 3-tap 필터와 같은 현실적인 FIR에서는 그렇지 않다. 첫 번째 영점 이후의 주파수 영역에 작은 sidelobe가 나타나며, 4000 Hz에서도 약 -10dB 크기의 응답이 남아 있다. 따라서 이 필터는 고주파 성분을 완전히 제거하는 ideal low-pass filter가 아니라, 고주파 성분을 일부 감쇠시키는 non-ideal low-pass filter이다.

주파수 도메인 신호 분석

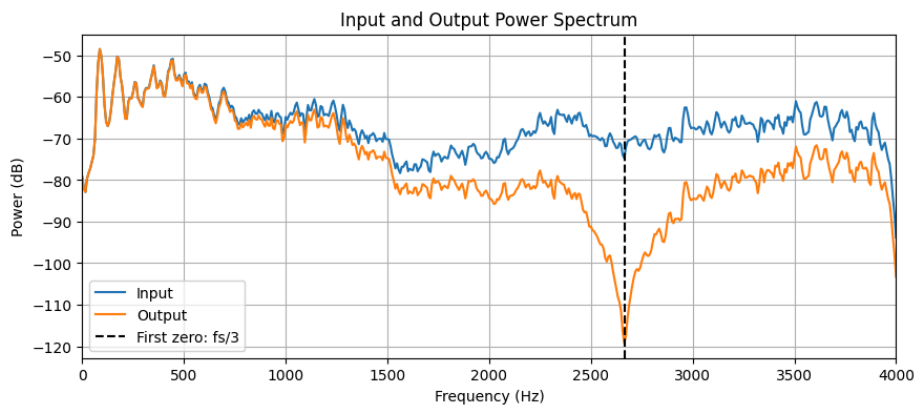


그림 2. Input and Output Power Spectrum

입출력 신호의 power spectrum을 비교한 결과 그림 1에서와 일치하는 결과를 얻었다. 이 그래프는 Welch 방법을 이용해 여러 구간의 FFT 결과를 평균하여 계산했다.

저주파 영역에서는 입력 신호와 출력 신호가 비교적 비슷한 형태를 보인다. 반면 주파수가 증가할수록 출력 신호의 power가 입력 신호보다 전반적으로 낮아진다. 특히 약 2666.7 Hz 부근에서는 출력 신호의 power가 크게 감소한다. 이후의 고주파 영역에서도 출력 신호의 power가 입력 신호보다 낮게 나타나지만, 고주파 성분이 완전히 사라지는 것은 아니다. 즉, 앞에서 이론적으로 확인한 low-pass 특성이 실제 음성 신호에도 적용되었음을 확인할 수 있다.

시간-주파수 도메인 신호 분석

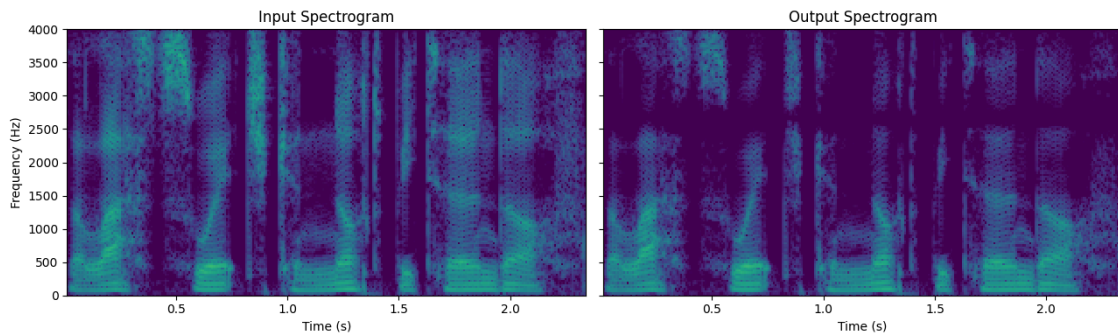


그림 3. Input Spectrogram / Output Spectrogram

입출력 신호의 spectrogram을 확인한 결과 역시 그림 1, 2에서와 일치하는 결과를 얻었다.

출력 spectrogram에서는 고주파 영역이 입력 spectrogram보다 전체적으로 어둡게 나타났으며, 특히 약 2666.7 Hz 부근에서의 출력 신호가 전체 duration에 걸쳐 어두운 것을 확인할 수 있었다.

Repository

26-Fall-Adap/HW01 at main · Yejin-02/26-Fall-Adap

Contribute to Yejin-02/26-Fall-Adap development by creating an account on GitHub.

<https://github.com/Yejin-02/26-Fall-Adap/tree/main/HW01>

Yejin-02/26-Fall-Adap



1 Contributor 0 Issues 0 Stars 0 Forks